

Blatt 24: Duales Studium

BIDUALE BASEN BERECHNEN & BEWUNDERN

V1 In $\mathbb{R}^3$ sei $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ die Standardbasis und $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \right)$.

Hierzu seien $\mathcal{E}^*$ und $\mathcal{B}^*$ die dualen Basen, und $\mathcal{E}^{**}$ und $\mathcal{B}^{**}$ die bidualen Basen.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Werte: $e_1^*(b_1)$, $b_1^*(e_1)$, $e_1^{**}(b_1^*)$ und $b_1^{**}(e_1^*)$.
- (b) Berechnen Sie die Basiswechselmatrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$, $T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ und $T_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{E}^*}$, $T_{\mathcal{E}^*}^{\mathcal{B}^*}$.

ALLGEMEINE ANNULATOREN ACHTSAM AUSRECHNEN

V2 Zeigen Sie zum Annulator die Rechenregeln aus Satz W2B. Hierzu sei V ein R -linearer Raum und $U \leq V$ ein Unterraum sowie $q: V \rightarrow V/U$ die Quotientenabbildung. Dann gilt:

- (a) Die Abbildung $q^*: (V/U)^* \rightarrow U^\circ: \psi \mapsto \psi \circ q$ ist ein R -linearer Isomorphismus.
- (b) Wir nehmen an, dass U ein Komplement W mit R -Basis $(v_1, \dots, v_k)$ besitzt, also $V = U \oplus W$. Die dualen Basisvektoren $v_i^* \in W^*$ setzen wir fort zu Linearformen $\tilde{v}_i^* \in V^*$ durch $\tilde{v}_i^*(w) = v_i^*(w)$ für $w \in W$ und $\tilde{v}_i^*(u) = 0$ für $u \in U$. Dann ist $(\tilde{v}_1^*, \dots, \tilde{v}_k^*)$ eine Basis von U° .
- (c) Ist R ein Divisionsring und $\dim_R(V) < \infty$, so gilt $\dim_R(U) + \dim_R(U^\circ) = \dim_R(V)$.

DIRACS DUBIOSE DELTA-DISTRIBUTION

V3 Wir betrachten den $\mathbb{R}$ -Vektorraum $V = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ aller stetigen Funktionen $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit dem Skalarprodukt $\beta: V \times V \rightarrow \mathbb{R}: (f, g) \mapsto \beta(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$ (siehe Beispiel S2D (1)). Zu β betrachten wir wie in Definition W2D die linearen Abbildungen $\beta_1, \beta_2: V \rightarrow V^*$.

- (a) Ist β_1 injektiv, ist β_2 injektiv? (b) Ist β_1 surjektiv, ist β_2 surjektiv?
- (c) *Optional:* Ist die Linearform $\delta: V \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto f(0)$ im Bild von β_1 ? Begründen Sie.

LUSTIGE LINEARFORMEN LOCKER LÖSEN

H1 Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$. Wir definieren $\varphi_i \in V^*$ durch [3P]

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} +1 & \text{falls } j = i, \\ -1 & \text{falls } j = i + 1, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{für } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

- (a) Warum sind die Linearformen φ_i wohldefiniert?
- (b) Zeigen Sie, dass $\mathcal{C}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ eine Basis von V^* ist.
- (c) Geben Sie zu $\mathcal{C}^*$ die duale Basis $\mathcal{C}^{**}$ in $V^{**} \cong V$ an, als Linearkombinationen von $\mathcal{B}^{**}$.

KERNE KÖNNEN KOMBINATIONEN KARAKTERISIEREN.

H2 Sei V ein Vektorraum über dem Körper K . Seien $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in V^*$ mit $n \geq 1$. Zeigen Sie: [5P]

$$\varphi \in \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle_K \iff \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi)$$

Zeigen Sie dazu schrittweise die folgenden Aussagen:

- (a) Die Implikation $\varphi \in \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle_K \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ gilt.
- (b) Ist $\psi \in V^*$ mit $\psi \neq 0$, dann existiert $v_1 \in V$ mit $\psi(v_1) = 1$ und $V = \text{Ker}(\psi) \oplus \langle v_1 \rangle_K$.
- (c) Sind $\psi, \sigma \in V^*$, dann gilt $\text{Ker}(\psi) \subseteq \text{Ker}(\sigma) \Rightarrow \exists \mu \in K: \sigma = \mu \cdot \psi$.
- (d) Folgern Sie die Rückrichtung der obigen Behauptung per vollständiger Induktion über n .
Hinweis: Für den Induktionsschritt von n nach $n+1$ betrachten Sie $U = \text{Ker}(\varphi_{n+1})$ und die Einschränkungen $\varphi' = \varphi|_U$ und $\varphi'_i = \varphi_i|_U \in U^*$ für $i = 1, \dots, n$.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: In dieser Aufgabe lernen Sie zunächst, mit Elementen des Dualraums $(R^n)^*$ zum Koordinatenraum R^n umzugehen. Wir möchten die Bezeichnungen möglichst einheitlich halten, damit Sie Ihre Lösungen untereinander vergleichen können. Daher nutzen wir die vertrauten Konventionen zu Basiswechselmatrizen aus der Linearen Algebra 1: In $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ steht die Startbasis unten und die Zielbasis oben. Matrizen operieren von links auf Vektoren, Skalare operieren dann am besten von rechts. Wir befüllen Darstellungsmatrizen (und damit auch Transformationsmatrizen) spaltenweise: In der j ten Spalte stehen die Koeffizienten des j ten Bildvektors.

Sie spüren hier die Vor- und Nachteile von Konventionen. Für linkslineare Räume bieten sich Matrizen rechts an, aber dann muss man sich umgewöhnen. Über kommutativen Ringen hat man die freie Wahl und mit der Transposition eine leichte Umrechnung.

V2: In der Vorlesung wurde der Satz W2B vorgestellt und beworben, nun dürfen Sie ihn beweisen. Als Resultat können Sie die Dimensionen von Annulatoren berechnen, wenn R ein Divisionsring ist. Teil (a) wird ganz leicht, wenn Sie den Zusammenhang zur Faktorisierung über eine Surjektion verstehen; falls noch nicht, so ist es jetzt eine gute Wiederholung.

V3: Für endlich-dimensionale Vektorräume ist vieles deutlich einfacher! Das sieht man allein schon daran, dass die duale Familie einer Basis selbst eine Basis des Dualraums ist.

Hier betrachten wir nun einen unendlich-dimensionalen Raum. Sehen Sie, warum er unendlich-dimensional ist? Für Teil (a) und Teil (b) benötigen Sie übrigens keine Analysiskenntnisse, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Nutzen Sie geschickt die Ergebnisse der Vorlesung! Die Bilinearform β ist ein Skalarprodukt, siehe Beispiel S2D mit anschließendem Beweis.

In Teil (c) können Sie endlich etwas Analysis einsetzen. Sie ahnen vielleicht schon die Antwort auf die Frage: δ liegt nicht im Bild von β_1 . Damit kennen Sie auch die Antwort auf Teil (b), aber eine Begründung müssen Sie noch finden. Angenommen, h wäre ein Urbild von δ . Dann gilt $h(x) = 0$ in jedem Punkt $x \neq 0$; andernfalls finden wir eine stetige Funktion f mit $f(0) = 0$ und $\int_{-1}^1 f(t)h(t) dt \neq 0$. Dank Stetigkeit von h muss schließlich auch $h(0) = 0$ gelten.

Nun gut, sagen Sie, dann verzichten wir eben auf die Stetigkeit! Die Funktion $h : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt dann $h(x) = 0$ für alle $x \neq 0$, und $h(0)$ ist beliebig. Jetzt wird es wild spekulativ: Der Wert $h(0)$ müsste „so voll krass unendlich sein“, dass dennoch $\int_{-1}^1 1 \cdot h(t) dt = 1$ gilt. Für die Funktion $2h$ ist der Wert $2h(0)$ dann „doppelt so krass unendlich“, dass $\int_{-1}^1 2 \cdot h(t) dt = 2$ gilt. Das ist so formuliert natürlich Unsinn, was aber Physiker:innen nicht davon abhält, dennoch damit zu rechnen... und zwar sehr erfolgreich. Wir stehen also vor einer kuriosen Situation:

- (1) Die naiv-anschauliche Formulierung ist offensichtlich Quatsch.
- (2) Die damit durchgeführten Rechnungen sind dennoch erfolgreich.

Wider alle Vernunft hätten wir also doch ganz gerne eine Funktion h mit $\beta_1(h) = \delta$. Leider kann diese Funktion nicht existieren, wir benötigen also eine andere Konstruktion. Laurent Schwarz machte sich die Mühe, die Widersprüche zwischen mathematischen Grundlagen und praktizierten Rechnungen zu analysieren und aufzulösen. Für seine Theorie der Distributionen erhielt er 1950 die Fields-Medaille, die höchste Auszeichnung in der Mathematik.

H1: Duale Familien bezeugen gegenseitig ihre lineare Unabhängigkeit. Das können Sie in (b-c) geschickt nutzen, um diese beiden Aufgaben möglichst effizient zu lösen!

H2: In dieser Aufgabe zeigen Sie ein schönes Kriterium, wann eine Linearform φ im Aufspann vorgegebener Linearformen $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ liegt: Sie müssen nur die Kerne betrachten. Erstaunlicherweise müssen Sie hierzu nicht einmal voraussetzen, dass V endliche Dimension hat. Aussage und Beweis sind wunderschön, das geduldige Knobeln lohnt sich.